Estimer, c'est rusé !

Mardi 13 octobre · 2 h 15 · PPS-Ƶ128-2 Budget et consommation

Intentions

- Construire la stratégie d'estimation d'un total (arrondir, regrouper, comparer) à partir des démarches des élèves.
- Distinguer un besoin (prioritaire) d'un désir (secondaire).
- Préparer la séquence sur la publicité.

Liens avec le programme

Critère 1 : estimation réaliste de sa capacité financière.
Critère 2 : choix judicieux (stratégies de consommation).
Savoirs : besoins prioritaires et secondaires.

Déroulement (1 de 2)

Temps	Activité	Support
0:00 0:15	**Amorce · Le sac d'épicerie** **Grand groupe** **Manipulation** On sort 5 articles **avec leur étiquette de prix** (total 21,75 $). Les élèves les voient **30 secondes**, puis on les cache : impossible de tout calculer, il faut estimer. Chacun note son estimation (cahier p. 1). On dévoile le reçu. **Question clé :** « Comment as-tu fait ? » On note les stratégies au tableau, avec les mots des élèves, sans dire laquelle est la meilleure.	Diapos 1 à 5
0:15 0:25	**Modélisation à deux voix : enseignante et CP** **Grand groupe** **Classe collabo-réflexive** L'enseignante et la conseillère pédagogique font un défi ensemble au tableau, devant la classe : elles pensent à voix haute, se questionnent, se trompent, **barrent sans effacer**, changent de stratégie. Les élèves voient à quoi ressemble la classe collabo-réflexive avant de la vivre.	Diapo 6
0:25 0:40	**Classe collabo-réflexive · Défi 0 (hors cursus)** **Équipe** **Classe collabo-réflexive** Équipes de 3 **formées par l'enseignante**, debout au tableau, un seul crayon qui change de main. Défi « Les quatre 4 » : accessible, plusieurs réponses et plusieurs démarches. Le but est d'apprendre à fonctionner ensemble, pas le contenu.	Diapo 7
0:40 1:15	**Classe collabo-réflexive · Défis 1 à 6** **Équipe** **Classe collabo-réflexive** Dès qu'une équipe réussit un défi, elle reçoit le suivant. L'enseignante répond aux questions par des questions. Les cartes-indices viennent en dernier recours. Le défi 4 parle de taxes : les élèves ne savent pas encore ce que c'est, et c'est voulu. On leur laisse chercher; le reçu-indice montre la TPS et la TVQ.	Diapos 8 à 13

Déroulement (suite)

Temps	Activité	Support
1:15 1:35	**Consolidation : le truc du renard** **Grand groupe** **Classe collabo-réflexive** Tour des tableaux : « Qu'est-ce qui est pareil ? Différent ? » On relie les traces des équipes aux stratégies : **arrondir au plus proche** (droite numérique : 2,85 $ est-il plus proche de 2 $ ou de 3 $?), **regrouper** en paquets de 10 $, **comparer** avec le budget en arrondissant vers le haut. Chacun écrit ses notes pour son moi du futur (cahier p. 2, espace libre).	Diapos 14 à 18
1:35 1:55	**Ateliers (en rotation ou au choix)** **Équipe** **Ordinateur** **Manipulation** **A · Ordinateur** : jeu en ligne « Estime-moi ça ! ». **B · Le juste prix** : vrais produits avec étiquettes à rabat. **C · Assez ou pas assez ?** : 12 cartes. Selon le groupe : rotation de 3 × 6 min ou un atelier choisi.	Diapo 19 · cahier p. 3
1:55 2:05	**Besoin ou désir ?** **Grand groupe** **Équipe** **Manipulation** Vote avec les cartons (vert = besoin, rose = désir) pour 12 articles. Les cas ambigus (cellulaire, café) ouvrent la discussion : « Ça dépend de quoi ? » Puis le panier de Maya (défi 5) : on enlève d'abord les désirs et on ré-estime.	Diapos 20 à 23 · cahier p. 4
2:05 2:15	**Amorce : détectives de la pub · réflexion** **Grand groupe** **Individuel** Fausse publicité ZOOM ! : « Pourquoi a-t-on envie ? Qui veut qu'on ait envie ? » Annonce de la prochaine séquence. Réflexion et billet de sortie dans le cahier (p. 5).	Diapos 24 et 25 · cahier p. 5

Variété des modalités : grand groupe (amorce, consolidation, vote), classe collabo-réflexive (défis 0 à 6), manipulation (sac d'épicerie, produits, cartes, cartons), ordinateur (jeu en ligne avec lecture à voix haute), réflexion individuelle (notes pour mon moi du futur, billet de sortie).

Préparation

Matériel

- Le sac d'épicerie : 5 articles de la maison avec leur étiquette de prix (matériel p. 9 à 12) et un reçu (total 21,75 $ avec les prix suggérés).
- Surfaces verticales (tableaux blancs, fenêtres, grandes feuilles au mur), un crayon par équipe.
- Cartes-défis 0 à 6, cartes-indices et reçu-indice des taxes (matériel).
- **Atelier A** : lien du jeu en ligne déposé dans Teams; écouteurs.
- **Atelier B** : 3 paniers de produits de la maison, étiquettes de prix et rabats, calculatrices.
- **Atelier C** : 12 cartes « Assez ou pas assez ? » et corrigé.
- Cartons de vote vert et rose; cahier élève; diaporama; grille d'observation.

La classe collabo-réflexive

1. **Équipes de 3 formées par l'enseignante**, visibles de tous.
2. **Debout, aux surfaces verticales** : chacun voit le travail des autres et peut s'en inspirer.
3. **Un seul crayon**, qui change de main à chaque défi.
4. **On n'efface pas** : on barre d'un trait. Les erreurs sont des traces précieuses pour la consolidation.
5. **On répond par une question** : « Comment pourriez-vous vérifier ? » Les indices viennent en dernier recours.
6. **Le défi suivant arrive dès que le précédent est réussi.**

Modélisation à deux voix

Avant les défis, l'enseignante et la CP résolvent un défi ensemble au tableau (par exemple : « Environ combien pour 3 articles à 4,95 $? »). Elles pensent à voix haute, ne sont pas d'accord tout de suite, barrent un essai et essaient autre chose. Ce qu'on veut montrer : comment on collabore, pas la bonne réponse.

Adapter pour PPS

- Défis 1 et 2 avec de la vraie monnaie au besoin; défis 5 et 6 pour les équipes rapides.
- Calculatrice permise pour vérifier, pas pour estimer.
- Le jeu lit les questions à voix haute.
- Rôles possibles au besoin : celui qui écrit, celui qui lit, celui qui vérifie.

DIDACTIQUE

Construire l'estimation

Pourquoi les prix sont visibles dans le sac d'épicerie

Estimer n'est pas deviner : on raisonne **à partir de vrais nombres**. Les prix sont donc visibles, mais seulement 30 secondes. Ce temps trop court pour calculer au sou près force le recours à une stratégie. C'est en comparant les estimations (« Pourquoi n'avons-nous pas tous le même nombre ? ») que les stratégies sortent. On accepte un intervalle de réponses raisonnables et on demande toujours « Comment as-tu fait ? ».

Les stratégies à faire émerger (Van de Walle)

- **Les dollars d'abord** : on additionne les dollars (6 + 3 + 2 + 2 + 5 = 18), puis on ajuste avec les cents (environ 4 $ de plus) → environ 22 $.
- **Arrondir au dollar le plus proche** : on le comprend avec la **droite numérique**, pas avec une règle. 2,85 $ est entre 2 $ et 3 $; le repère de mi-chemin est 2,50 $; 2,85 $ est après : il manque seulement 0,15 $ pour 3 $.
- **Les nombres compatibles** : on regroupe ce qui fait 10 (7 + 2 + 1, ou 5 + 5).
- **Arrondir vers le haut quand on veut être prudent** : la question « Ai-je assez d'argent ? » change la stratégie. On surestime volontairement.

Questions qui font avancer

« Est-ce plus ou moins que 10 $? » · « Quel prix est le plus facile à arrondir ? » · « Ton estimation est-elle trop haute ou trop basse ? Pourquoi ? » · « Peux-tu faire un paquet de 10 $? » · « À la caisse, serais-tu tranquille ? »

Erreurs fréquentes

- Faire le calcul exact en cachette : rappeler que l'objectif est d'être proche, vite.
- Appliquer « 5 et plus, on monte » sans comprendre : revenir à la droite numérique.
- Arrondir vers le bas quand il faut être prudent.

CORRIGÉ

Les défis 0 à 6

0	**Échauffement : les quatre 4** · Avec **quatre fois le chiffre 4** et les signes + − × ÷ (et des parenthèses), fabriquez le plus de nombres possible entre 0 et 10. Exemple : 4 + 4 − 4 − 4 = 0. Combien de nombres trouverez-vous ? Y a-t-il plusieurs façons d'en obtenir un ? → Plusieurs réponses : 0 = 44 − 44 · 1 = 44 ÷ 44 · 2 = 4 ÷ 4 + 4 ÷ 4 · 3 = (4 + 4 + 4) ÷ 4 · 4 = 4 + (4 − 4) × 4 · 5 = (4 × 4 + 4) ÷ 4 · 6 = 4 + (4 + 4) ÷ 4 · 7 = 44 ÷ 4 − 4 · 8 = 4 + 4 + 4 − 4 · 9 = 4 + 4 + 4 ÷ 4 · 10 = (44 − 4) ÷ 4.
1	**Le café** · Au café du coin : Café 2,85 $ · Muffin 3,10 $ Environ combien pour les deux ? → 3 $ + 3 $ = **environ 6 $** (exact : 5,95 $).
2	**Au dépanneur** · Au dépanneur : Lait 4,79 $ · Bananes 2,15 $ · Fromage 6,99 $ · Gomme 1,05 $ Environ combien en tout ? → 5 + 2 + 7 + 1 : (7 + 2 + 1) + 5 = **environ 15 $** (exact : 14,98 $).
3	**Assez ou pas assez ?** · J'ai **20 $** dans mon portefeuille. Pain 3,49 $ · Lait 4,99 $ · Fromage 7,89 $ · Fruits 5,25 $ Est-ce que j'ai assez d'argent ? → Vers le haut : 4 + 5 + 8 + 6 = 23 $: **pas assez** (exact : 21,62 $). Il manque environ 2 $.
4	**Le piège des taxes** · J'ai un billet de **20 $**. À la caisse, il y a des **taxes en plus**. Shampoing 6,49 $ · Dentifrice 3,79 $ · Savon 2,29 $ Est-ce assez ? → Au plus proche : 6 + 4 + 2 = 12 $; prudent (vers le haut) : 7 + 4 + 3 = 14 $. Taxes ≈ 15 %, soit environ 1,50 $ par 10 $ → environ 2 $. Total ≈ 14 à 16 $: **assez** (exact : 12,57 $ + TPS 0,63 $ + TVQ 1,25 $ = 14,45 $).
5	**La liste de Maya** · Maya a **50 $** pour son épicerie de la semaine. Poulet 12,49 $ · Légumes 8,75 $ · Pâtes 2,99 $ · Sauce 3,49 $ · Céréales 5,99 $ · Lait 4,99 $ · Croustilles 4,49 $ · Gâteau 7,99 $ · Boisson énergisante 3,29 $ Est-ce assez ? Sinon, que devrait-elle enlever ? → Au plus proche : 12 + 9 + 3 + 3 + 6 + 5 + 4 + 8 + 3 = 53 $; prudent : 13 + 9 + 3 + 4 + 6 + 5 + 5 + 8 + 4 = 57 $. Dans les deux cas, plus de 50 $: **pas assez** (exact : 54,47 $). Sans croustilles, gâteau et boisson : 38,70 $. C'est le pont vers besoin et désir.
6	**Le défi du renard** · Maya achète **9 articles à 1,95 $** chacun. Environ combien ? Trouvez **deux façons différentes** de l'estimer. → 9 × 2 $ = 18 $, donc un peu moins de 18 $. Ou : 10 × 1,95 $ = 19,50 $, moins un article ≈ 17,50 $ (exact : 17,55 $).

Grille d'observation

Pour l'enseignante, la TES et la CP. On observe pendant les défis, la consolidation et les ateliers. On note la couleur qui décrit le mieux ce qu'on voit **aujourd'hui**, pas un jugement final. Référence : PPS-Z128-2, DDE d'octobre 2022 : critère 1 « estimation réaliste de sa capacité financière », critère 2 « choix judicieux de produits et de services ».

Élément	Vert · seul	Jaune · avec aide	Rouge · pas encore
Estimer un total Critères 1 et 2	Arrondit de façon sensée et obtient une estimation raisonnable, sans aide.	Estime avec un rappel ou un support (droite numérique, monnaie, reçu).	Calcule au sou près, devine au hasard ou n'arrive pas à estimer, même avec soutien.
Expliquer sa stratégie Raisonner avec logique	Nomme ou montre sa stratégie (arrondir, regrouper, dollars d'abord) avec ses mots.	Montre sa démarche quand on le questionne.	Ne peut pas dire comment il a trouvé, même avec des questions.
Comparer avec son budget Critère 1	Compare avec l'argent disponible et conclut « assez » ou « pas assez »; arrondit vers le haut pour être prudent.	Conclut avec une question de relance (« As-tu assez ? »).	Ne fait pas le lien entre l'estimation et l'argent disponible.
Distinguer besoin et désir Critère 2	Classe et justifie; reconnaît les cas « ça dépend » et dit de quoi ça dépend.	Classe correctement les cas évidents.	Confond besoin et désir, même avec des exemples.
Participer à la classe collabo-réflexive Communiquer · coopérer	Propose des idées, écoute, prend le crayon à son tour, garde les traces de ses essais.	Participe quand on l'invite.	Reste en retrait, même avec soutien.

Pour décider vite : vert si l'élève le fait seul et peut l'expliquer; jaune s'il y arrive après une question, un rappel ou un support; rouge s'il n'y arrive pas encore, même avec ce soutien. Une observation par élève suffit pour aujourd'hui; on complète à la prochaine leçon.

Qui est où aujourd'hui ?

Encerclez V, J ou R. Les lignes vides servent aux élèves à ajouter.

Prénom	Estimer un total	Expliquer sa stratégie	Comparer avec son budget	Distinguer besoin et désir	Participer à la classe collabo-réflexive	Notes
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	
	V J R	V J R	V J R	V J R	V J R	